Ionenbindungen aufstellen

Elektronenübergang, Teilreaktionen und Ladungsausgleich

1 Wer gibt Elektronen ab - wer nimmt sie auf?

VERSTEHEN

Bestimme Außenelektronen, Abgabe/Aufnahme, Anzahl der Elektronen und das entstehende Ion.

Na	2 | 8 | 1				
Cl	2 | 8 | 7				
Mg	2 | 8 | 2				
O	2 | 6				
Ca	2 | 8 | 8 | 2				
F	2 | 7				

2 Teilreaktionen aufschreiben

ANWENDEN

Beispiele: $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$

Mg	Elektronenabgabe:	
O	Elektronenaufnahme:	
Ca	Elektronenabgabe:	
F	Elektronenaufnahme:	
Al	Elektronenabgabe:	
S	Elektronenaufnahme:	

Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

3 Elektronen ausgleichen

ANWENDEN

Es müssen insgesamt genauso viele Elektronen aufgenommen wie abgegeben werden. Ergänze die Faktoren.

Mg + Cl	Abgabe:	_____	Aufnahme:	_____
Ca + F	Abgabe:	_____	Aufnahme:	_____
Al + O	Abgabe:	_____	Aufnahme:	_____
Mg + N	Abgabe:	_____	Aufnahme:	_____

4 Vom Ionenpaar zur Verhältnisformel

STRUKTUR

Finde das kleinste Zahlenverhältnis der Ionen, bei dem sich positive und negative Ladungen ausgleichen.

$Na^+ + Cl^-$	(+1) + (-1) = 0	**NaCl**
$Mg^{2+} + Cl^-$	(+2) + ___ · (-1) = 0	_____
$Ca^{2+} + F^-$	(+2) + ___ · (-1) = 0	_____
$Al^{3+} + O^{2-}$	___ · (+3) + ___ · (-2) = 0	_____
$K^+ + O^{2-}$	___ · (+1) + (-2) = 0	_____
$Mg^{2+} + N^{3-}$	___ · (+2) + ___ · (-3) = 0	_____

Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

5 Reaktionswege vollständig aufstellen

ANWENDEN

Führe für jedes Salz alle Schritte durch: Abgabe → Aufnahme → Elektronenausgleich → Ionenverhältnis → Verhältnisformel.

A Magnesiumchlorid

Ausgangsatome: Mg + Cl

1. Abgabe _____
2. Aufnahme _____
3. Ausgleich _____
4. Ionenverhältnis _____
5. Produkt _____

B Calciumfluorid

Ausgangsatome: Ca + F

1. Abgabe _____
2. Aufnahme _____
3. Ausgleich _____
4. Ionenverhältnis _____
5. Produkt _____

C Aluminiumoxid

Ausgangsatome: Al + O

1. Abgabe _____
2. Aufnahme _____
3. Ausgleich _____
4. Ionenverhältnis _____
5. Produkt _____

D Magnesiumnitrid

Ausgangsatome: Mg + N

1. Abgabe _____
2. Aufnahme _____
3. Ausgleich _____
4. Ionenverhältnis _____
5. Produkt _____

Ionenbindungen aufstellen

Elektronenübergang, Teilreaktionen und Ladungsausgleich

6 Produktformeln - Übung

ANWENDEN

$Li^+ + O^{2-} \rightarrow$	_____	$Na^+ + S^{2-} \rightarrow$	_____
$Al^{3+} + Cl^- \rightarrow$	_____	$Ca^{2+} + O^{2-} \rightarrow$	_____
$K^+ + N^{3-} \rightarrow$	_____	$Al^{3+} + F^- \rightarrow$	_____
$Mg^{2+} + S^{2-} \rightarrow$	_____	$Ca^{2+} + N^{3-} \rightarrow$	_____

7 Fehlerdetektiv

TESTEN

a) $Mg \rightarrow Mg^+ + e^-$ Korrektur: _____

b) $O \rightarrow O^{2-} + 2\ e^-$ Korrektur: _____

c) $Al^{3+} + O^{2-} \rightarrow AlO$ Korrektur: _____

d) $Ca^{2+} + Cl^- \rightarrow CaCl$ Korrektur: _____

e) $2\ Na^+ + O^{2-} \rightarrow NaO_2$ Korrektur: _____

8 Gemischte Abschlussübung

TESTEN

Natrium + Sauerstoff

Abgabe: _____
Aufnahme: _____
Ladungsausgleich: _____
Verhältnisformel: _____

Magnesium + Fluor

Abgabe: _____
Aufnahme: _____
Ladungsausgleich: _____
Verhältnisformel: _____

Aluminium + Chlor

Abgabe: _____
Aufnahme: _____
Ladungsausgleich: _____
Verhältnisformel: _____

Calcium + Stickstoff

Abgabe: _____
Aufnahme: _____
Ladungsausgleich: _____
Verhältnisformel: _____